

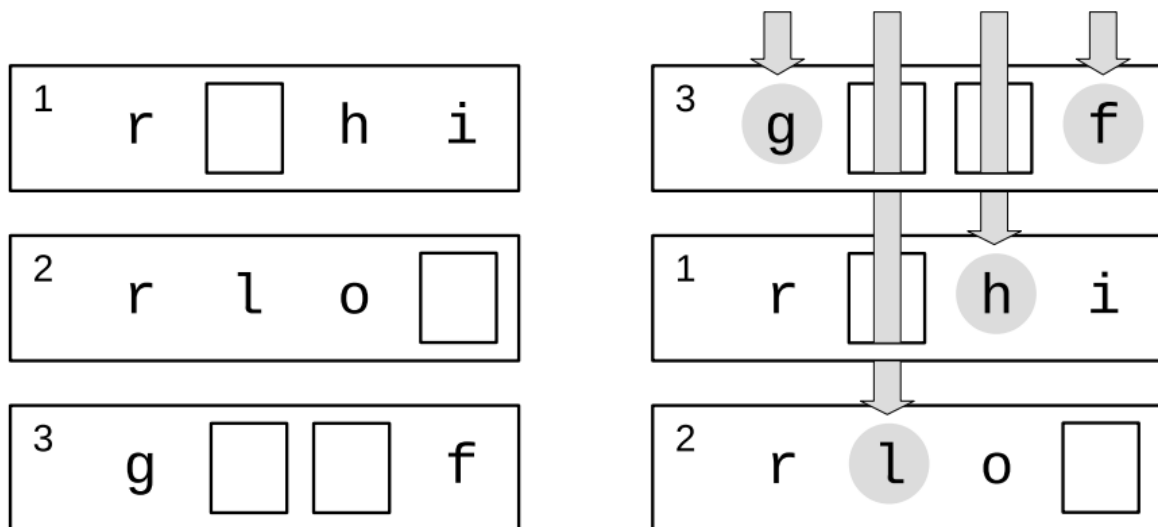
ĐỤC LỖ THẺ

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 1024 Mb

Trong kho của công ty nơi diễn ra cuộc thi lập trình đã tìm được n thẻ đục lỗ. Một thẻ đục lỗ là một dải gồm m ô, mỗi ô là chứa một chữ cái tiếng Anh viết thường hoặc là một cái lỗ. Ban giám khảo của kỳ thi đã quyết định sắp xếp tất cả các thẻ đục lỗ để nếu bạn đặt chúng theo thứ tự từ trên xuống dưới, sau đó chúng ta nhận được khẩu hiệu của kỳ thi - một chuỗi s cho trước có độ dài m .

Nói cách khác, chúng ta cố định thứ tự của các thẻ đục lỗ mà chúng sẽ nằm đó, và xem xét vị trí tùy ý i ($1 \leq i \leq m$). Khi đó, ký tự thứ i của chuỗi s phải khớp với ký tự ở vị trí thứ i của thẻ đục lỗ trên cùng có chứa bất kỳ chữ cái nào ở vị trí thứ i . Nếu cho một số i nào đó không có thẻ đục lỗ nào có chữ cái ở vị trí i , thì đó được coi là chuỗi yêu cầu s là không thể nhận được.



Yêu cầu : Hãy giúp ban giám khảo tìm ra thứ tự sắp xếp các thẻ đục lỗ.

Định dạng dữ liệu vào từ tập tin văn bản punch.inp :

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq n, m \leq 100000$), số lượng thẻ đục lỗ và số lượng ô tương ứng.

Dòng thứ hai chứa chuỗi s gồm m ký tự tiếng Anh.

Dòng thứ i của n dòng tiếp theo là thẻ đục lỗ thứ i .

Cách viết bắt đầu từ số nguyên k_i ($0 \leq k_i \leq m$) số lượng vị trí với ký tự trong thẻ đục lỗ này. Đảm bảo tổng của tất cả giá trị k_i không vượt quá 200000.

Tiếp theo viết các ký tự trên thẻ đục lỗ này: k_i cặp $a_{i,j}$, $c_{i,j}$ ($1 \leq a_{i,j} \leq m$, $c_{i,j}$ là dòng ký tự tiếng Anh) đối với tất cả số nguyên $1 \leq j \leq k_i$; mỗi cặp chỉ ra sự hiện diện của ký hiệu $c_{i,j}$ trên vị trí $a_{i,j}$. Các vị trí còn lại chứa lỗ thủng. Đảm bảo số vị trí với ký tự cho một thẻ đục lỗ được đưa ra theo thứ tự tăng dần, có nghĩa là với mỗi $1 \leq j \leq k_i$ thì chắc chắn $a_{i,j} < a_{i,j+1}$.

Định dạng dữ liệu ra tập tin văn bản punch.out:

Nếu có cách sắp xếp thẻ đục lỗ theo yêu cầu, đưa ra n số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq n$), trong đó p_1 – số thẻ trên cùng, p_2 – số thẻ thứ hai trên cùng và tiếp tục như thế đến thẻ p_n nằm dưới cùng. Nếu có nhiều phương án thì đưa ra phương án bất kỳ.

Nếu không tồn tại cách sắp xếp thì đưa ra số -1.

Ví dụ:

punch.inp	punch.out
1 1 a 1 1 a	1
3 4 glhf 3 1 r 3 h 4 i 3 1 r 2 l 3 o 2 1 g 4 f	3 1 2
2 2 aa 2 1 a 2 b 2 1 b 2 a	-1

Hệ thống bảng đánh giá:

Bài toán con	Điểm	Giới hạn		Bài toán con cần thiết	Kết quả theo thời gian
		n	m		
1	15	$n \leq 8$	$m \leq 100$		Lỗi đầu tiên
2	35	$n \leq 100$	$m \leq 100$	1	Lỗi đầu tiên
3	50	$n \leq 100000$	$m \leq 100000$	1,2	Lỗi đầu tiên

KHÔNG GIAN BẢN ĐỊA

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 1024 Mb

Bạn đang chơi trò chơi “Không gian bản địa” trên điện thoại thông minh của mình, trong đó người quản lý Ostap giúp để chủ đất khôi phục lại ngôi nhà của cha mình. Trò chơi diễn ra như sau.

Đưa ra một dãy gồm n tinh thể, xếp thành một hàng từ trái sang phải. Mỗi tinh thể thuộc trong k loại, được ký hiệu bởi k chữ cái tiếng Anh đầu tiên. Do đó, chuỗi các tinh thể được viết bằng một chuỗi các chữ cái tiếng Anh.

Trong một lượt của trò chơi, một viên tinh thể có thể bị xóa khỏi chuỗi. Mục tiêu của người chơi là thông qua việc sử dụng các kiểu xóa được cho phép tìm được chuỗi có mức tối thiểu về mặt từ vựng.

Các kiểu loại bỏ tinh thể được phép được đưa ra bởi một bảng A kích thước $k \times k$ gồm 0 và 1. Nếu $A_{ij}=1$, cho phép xóa tinh thể dạng j , nếu trực tiếp bên trái nó là tinh thể dạng i . Những hành động này có thể được thực hiện theo bất kỳ thứ tự nào.

Nhớ lại rằng chuỗi x nhỏ hơn về mặt từ vựng so với chuỗi y , nếu một trong hai điều kiện thỏa:

- Có một vị trí ký tự m hiện diện trong cả hai chuỗi sao cho lên đến ký tự thứ m các chuỗi khớp và ký tự thứ m của chuỗi x nhỏ hơn ký tự thứ m của chuỗi y .
- Chuỗi x là một tiền tố mạnh của y (nghĩa là nó có được bằng cách loại bỏ một hoặc nhiều ký tự từ cuối chuỗi y).

Định dạng dữ liệu vào từ tập tin văn bản letters.inp :

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên k và n ($1 \leq k \leq 26$, $1 \leq n \leq 500000$), số lượng dạng tinh thể và độ dài ban đầu của dãy tinh thể.

Tiếp theo k dòng đưa ra bảng A , dòng i chứa k số 0 hoặc 1. Ký hiệu vị trí dòng i cột j bằng A_{ij} .

Dòng cuối cùng viết n ký tự tiếng Anh, đưa ra dãy tinh thể ban đầu. Đảm bảo trong dòng chỉ có k ký tự tiếng Anh, vị trí i là ký tự tiếng Anh ký hiệu cho tinh thể dạng i .

Định dạng dữ liệu ra tập tin văn bản **letters.out**:

Đưa ra chuỗi tối thiểu về mặt từ vựng có thể lấy được từ chuỗi ban đầu bằng các hành động được phép.

Ví dụ:

letters.inp	letters.out
3 7 010 001 100 abacaba	aac
3 5 010 001 100 bcacb	bach

Giải thích:

Trong các ví dụ từ điều kiện cho phép xóa các dạng sau (ký tự đã xóa được gạch ngang, ký tự ngay trước khi nó được gạch chân): a~~b~~, ~~b~~c, c~~a~~.

Trình tự xóa có thể xảy ra trong ví dụ đầu tiên:

- abacaba
- abaca~~b~~a
- abacaa
- abaca~~a~~
- abaca
- abaca~~a~~
- abac
- a~~b~~ac
- aac

Trình tự xóa có thể xảy ra trong ví dụ thứ hai:

- bcacb
- b~~c~~acb
- bacb

Hệ thống bảng đánh giá:

Bài toán con	Điểm	Giới hạn		Bài toán con cần thiết	Kết quả theo thời gian
		n	k		
1	10	$n \leq 20$	$k \leq 26$		Lỗi đầu tiên
2	12	$n \leq 50$	$k \leq 5$		Lỗi đầu tiên
3	16	$n \leq 300$	$k \leq 26$	2	Lỗi đầu tiên
4	17	$n \leq 500$	$k \leq 26$	1-3	Lỗi đầu tiên
5	10	$n \leq 2000$	$k \leq 26$	1-4	Lỗi đầu tiên

6	9	$n \leq 10000$	$k \leq 26$	1-5	Lỗi đầu tiên
7	8	$n \leq 100000$	$k \leq 26$	1-6	Lỗi đầu tiên
8	11	$n \leq 500000$	$k \leq 2$		Lỗi đầu tiên
9	7	$n \leq 500000$	$k \leq 26$	1-8	Lỗi đầu tiên

CÁC CON SỐ MATX-CƠ-VA

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 1024 Mb

Các số Matx-cơ-va là một hệ thống biểu thị số bằng cách sử dụng các ký tự chữ cái tiếng Anh từ A đến Z, tương tự như cách số La Mã hoạt động. Mỗi ký tự chữ cái tương ứng với một giá trị số nhất định. Dưới đây là bảng gán giá trị số cho các ký tự:

A	1	H	$5 \cdot 10^3$	O	10^7	V	$5 \cdot 10^{10}$
B	5	I	10^4	P	$5 \cdot 10^7$	W	10^{11}
C	10	J	$5 \cdot 10^4$	Q	10^8	X	$5 \cdot 10^{11}$
D	50	K	10^5	R	$5 \cdot 10^8$	Y	10^{12}
E	100	L	$5 \cdot 10^5$	S	10^9	Z	$5 \cdot 10^{12}$
F	500	M	10^6	T	$5 \cdot 10^9$		
G	10^3	N	$5 \cdot 10^6$	U	10^{10}		

Giá trị của một số được tính bằng cách cộng tổng các đóng góp từ các chữ số tạo nên số đó. Đóng góp từ một chữ số có thể là dương hoặc âm. Nếu không có chữ số nào lớn hơn chữ số hiện tại bên phải trong số, thì đóng góp của chữ số đó là giá trị tương ứng với nó. Nếu có chữ số lớn hơn bên phải, đóng góp sẽ có dấu trừ.

Ví dụ:

- "BBA" có giá trị là $5 + 5 + 1 = 11$.
- "BBBC" có giá trị là $-5 + (-5) + (-5) + 10 = -5$.

- "ABC" có giá trị là $-1 + (-5) + 10 = 4$.
- "BAC" có giá trị là $-5 + (-1) + 10 = 4$.
- "ACA" có giá trị là $-1 + 10 + 1 = 10$.

Với mỗi mẫu số, bạn có thể xác định giá trị lớn nhất bằng cách thay thế mỗi dấu hỏi bằng một chữ số Matx-cơ-va và chọn giá trị lớn nhất từ các biểu diễn khả dụng.

Định dạng dữ liệu vào từ tập tin văn **number.inp** :

Dòng đầu tiên, bạn có một số nguyên t - đại diện cho số lượng các chuỗi mẫu ($1 \leq t \leq 50000$).

Sau đó, trong t dòng tiếp theo, bạn có các chuỗi s_i , mỗi chuỗi bao gồm các ký tự in hoa tiếng Anh và dấu "?" – là các mẫu số. Tổng độ dài của các chuỗi s_i không vượt quá 300000.

Định dạng dữ liệu ra tập tin văn bản **number.out**:

Đối với mỗi chuỗi mẫu, bạn cần in ra hai dòng. Trong dòng đầu tiên, bạn sẽ in ra giá trị lớn nhất của số ở hệ thập phân mà có thể được tạo ra từ chuỗi mẫu đó. Trong dòng thứ hai, bạn sẽ in ra chuỗi mẫu với các dấu "?" đã được thay thế bằng các chữ cái tiếng Anh để đạt được giá trị lớn nhất.

Ví dụ:

number.inp	number.out
4 BBBC ???? A?B?C?D YYYYY?	-5 BBBC 20000000000000 ZZZZ 150000000000034 AZBZCZD 60000000000000 YYYYYY

Hệ thống bảng đánh giá

Kí hiệu tổng độ dài chuỗi s_i là S .

Bài toán con	Điểm	Giới hạn		Bài toán con yêu cầu	Thông tin về kiểm tra
		S	Giới hạn thêm		
1	6	$S \leq 1000$	s_i không chứa <<?>>		Lỗi đầu tiên
2	9	$S \leq 3 \cdot 10^5$	s_i không chứa <<?>>	1	Lỗi đầu tiên
3	40	$S \leq 1000$	s_i không chứa nhiều hơn 3 dấu <<?>>	1	Lỗi đầu tiên
4	20	$S \leq 1000$		1,3	Lỗi đầu tiên
5	25	$S \leq 3 \cdot 10^5$		1–4	Lỗi đầu tiên